

Ingeniería en Gestión Ambiental Local

Hidrogeología

Herramientas hidrogeológicas

Instructor: Javier Pérez

Pruebas de bombeo

Pruebas de bombeo en acuíferos semiconfinados

Método de Hantush-Walton

Introducción a la prueba de bombeo:

El presente ejercicio tiene como objetivo determinar las propiedades hidráulicas fundamentales (Transmisividad y Coeficiente de Almacenamiento) de un acuífero semiconfinado, así como las propiedades de su capa confinante (Factor de goteo y Conductividad hidráulica), mediante un ensayo de bombeo en régimen transitorio aplicando el método de Hantush-Walton.

Para este análisis, asumiremos que las condiciones del subsuelo cumplen con un modelo donde el acuífero principal recibe rezumes a través de un acuitardo superior. Se considera que dicho acuitardo no almacena agua, sino que únicamente transmite el flujo proveniente de un acuífero libre suprayacente que mantiene su nivel constante. A diferencia del método tradicional de superposición de papel vegetal, evaluaremos el criterio de optimización matemática del ingeniero: utilizaremos algoritmos de regresión no lineal para encontrar la curva patrón exacta (factor r/B) minimizando el error estadístico, eliminando así la subjetividad del ajuste visual humano.

- Pozo de Bombeo (Pozo A): Encargado de la extracción de agua a un ritmo sostenido.
- Pozo de Observación (Pozo B): Funciona como piezómetro para registrar la evolución temporal del abatimiento o descenso del nivel estático.

Planteamiento:

Para llevar la teoría a la práctica mediante nuestro entorno digital, procesaremos un modelo de ajuste inverso automatizado basado en los siguientes parámetros operativos registrados en campo:

- Caudal de extracción (Q): 15 l/s de forma constante.
- Radio de observación (r): 20 metros (distancia de separación entre el pozo de bombeo y el piezómetro).
- Espesor del acuitardo (b'): 5 metros (obtenido de la columna litológica de perforación).
- Registros piezométricos: Serie de mediciones del descenso (en metros) correspondientes a tiempos sucesivos (en minutos), tabuladas en el archivo de trabajo adjunto.

A partir de esta tabla, se deberá aplicar el modelo computacional para que el algoritmo procese las mediciones, encuentre el ajuste óptimo sobre las curvas de Hantush y determine los parámetros del sistema subterráneo.